

深度学习概述



时间：2025年6月

TRANSWARP
星环科技



目录 >

CONTENTS

- 1 深度学习概述
- 2 神经网络基础
- 3 深度学习的背景知识

1
chapter

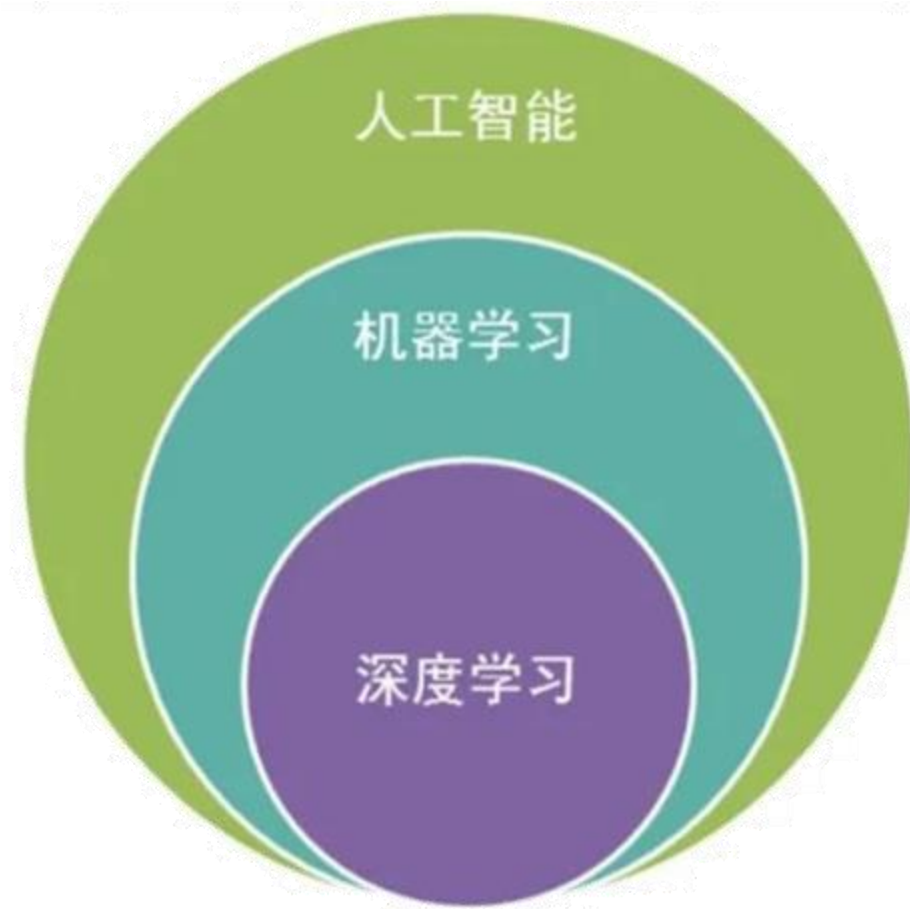
深度学习概述

深度学习与机器学习、人工智能的关系

人工智能：机器展现的人类智能

机器学习：计算机利用已有的数据（经验），得出了某种模型，并利用此模型预测未来的一种方法。

深度学习：实现机器学习的一种技术



深度学习界的执牛耳者



杨立昆 (Yann LeCun)

杰弗里·欣顿 (Geoffrey Hinton)

本吉奥 (Bengio)

共同获得了2018年计算机科学的最高奖项——**ACM图灵奖**。



Andrew Ng

中文名**吴恩达**，斯坦福大学副教授，前

人工智能界的青年才俊



陈天奇，陈天奇是机器学习领域著名的青年华人学者之一，本科毕业于上海交通大学ACM班，博士毕业于华盛顿大学计算机系。
主要贡献：设计了**XGBoost**算法。

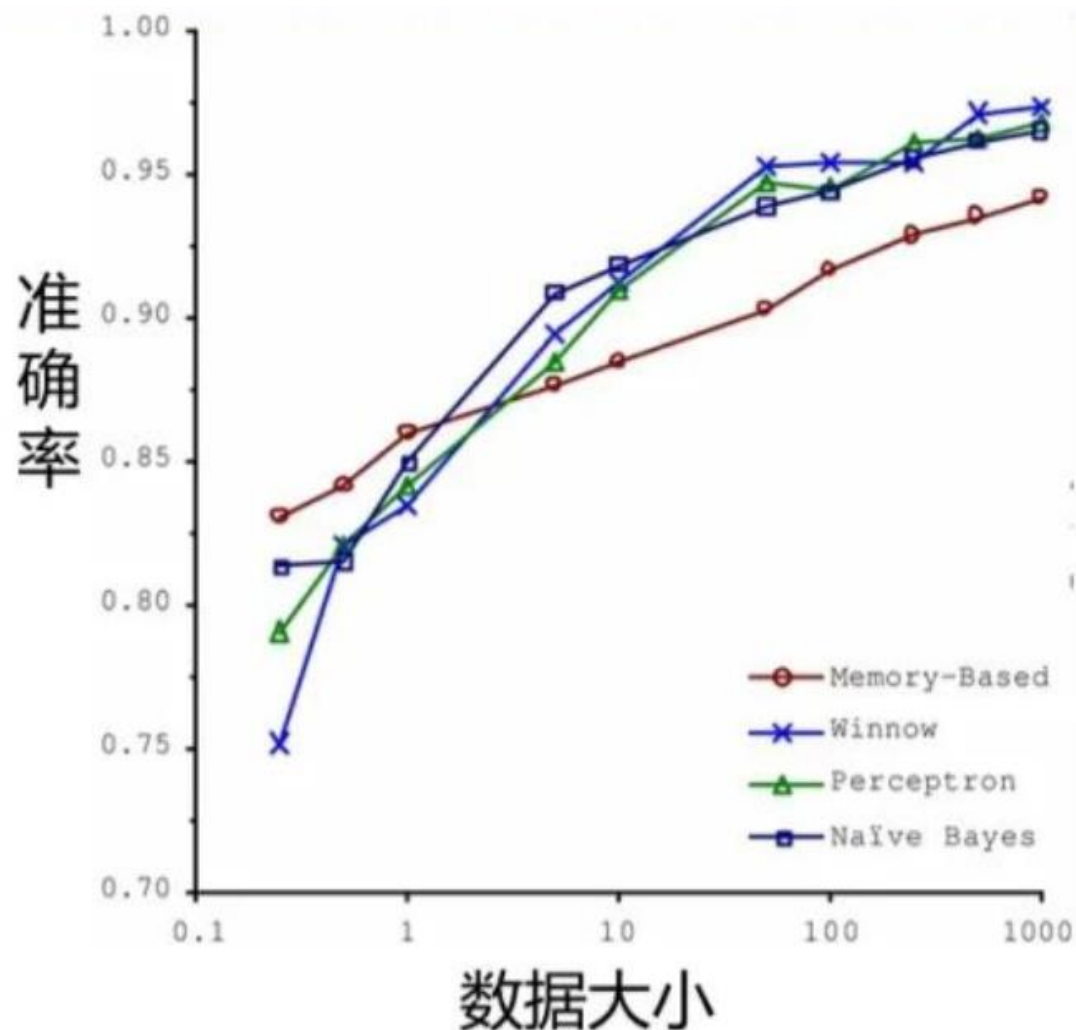


何恺明，本科就读于清华大学，博士毕业于香港中文大学多媒体实验室。2016年，加入Facebook AI Research (FAIR) 担任研究科学家。
主要贡献：设计了ResNets

国内外知名人工智能企业榜单

编码	企业名称	人工智能技术	应用领域	所属国家	成立时间	资本市场状态	市值/估值/融资额
1	Microsoft（微软）	计算机视觉技术、自然语言处理技术等	办公	美国	1975年	上市	市值1.21万亿美元
2	Google（谷歌）	计算机视觉技术、自然语言处理技术等	综合	美国	1998年	上市	市值9324亿美元
3	Facebook（脸书）	人脸识别、深度学习等	社交	美国	2004年	上市	市值5934亿美元
4	百度	计算机视觉技术、自然语言处理技术、知识图谱等	综合	中国	2001年	上市	市值438亿美元
5	大疆创新	图像识别技术、智能引擎技术等	无人机	中国	2006年	战略融资	估值210亿美元
6	商汤科技	计算机视觉技术、深度学习	安防	中国	2014年	D轮融资	估值70亿美元
7	旷视科技	计算机视觉技术等	安防	中国	2011年	D轮融资	估值40亿美元
8	科大讯飞	智能语音技术	综合	中国	1999年	上市	市值108亿美元
9	Automation Anywhere	自然语言处理技术、非结构化数据认知	企业管理	美国	2003年	B轮融资	估值68亿美元
10	IBM Watson（IBM沃森）	深度学习、智适应学习技术	计算机	美国	1911年	上市	市值1198亿美元
11	松鼠AI 1对1	智适应学习技术、机器学习	教育	中国	2015年	A轮融资	估值11亿美元
12	字节跳动	跨媒体分析推理技术、深度学习、自然语言处理、图像识别	资讯	中国	2012年	Pre-IPO轮融资	估值750亿美元
13	Netflix（网飞）	视频图像优化、剧集封面图片个性化、视频个性化推荐	媒体及内容	美国	1997年	上市	市值1418亿美元
14	Graphcore	智能芯片技术、机器学习	芯片	英国	2016年	D轮融资	估值17亿美元
15	NVIDIA（英伟达）	智能芯片技术	芯片	美国	1993年	上市	市值1450亿美元
16	Brainco	脑机接口	教育、医疗、智能硬件	美国	2015年	天使轮融资	融资额600万美元
17	Waymo	自动驾驶	交通	美国	2016年	C轮融资	估值1050亿美元
18	ABB Robotics	机器人及自动化技术	机器人	瑞士	1988年	上市	市值514亿美元
19	Fanuc（发那科）	机器人技术	制造	日本	1956年	上市	市值362亿美元
20	Preferred Networks	深度学习、机器学习技术	物联网	日本	2016年	C轮融资	估值20亿美元

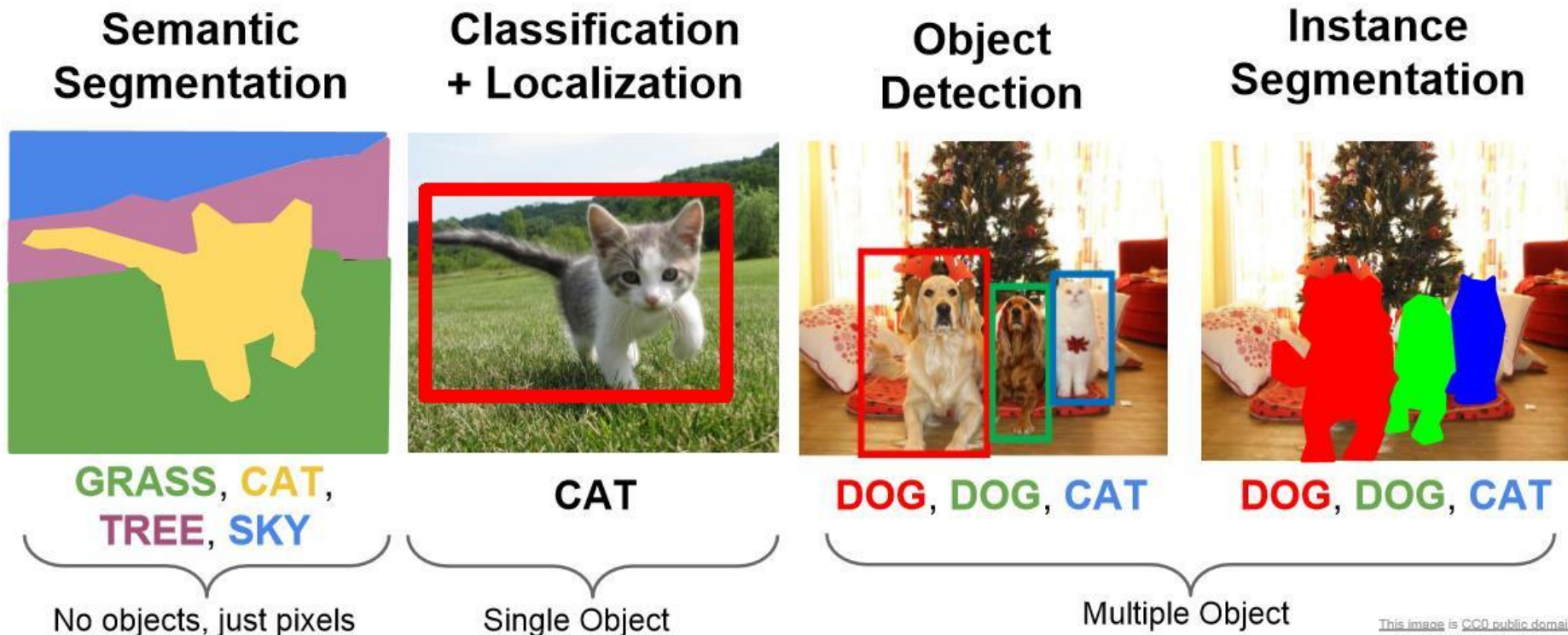
数据决定一切



成功的机器学习应用不是拥有最好的算法，而是拥有最多的数据！

深度学习-CV (计算机视觉方向)

- 图像分类
- 物体定位
- 目标检测
- 语义分割
- 实例分割
- 关键点检测
- 行为识别
- OCR文字识别
- 风格迁移
- 超分辨率
- 图像生成



视频/监控分析主要应用场景

物体、商品智能识别/分析定位

行人属性/行为分析及跟踪

人群密度客流分析

道路车辆行为分析

工业视觉应用场景

工业相机

工业视觉监测

工业视觉测量

工业控制

驾驶辅助主要应用场景

车辆及物体检测碰撞预警

车道检测偏移预警

交通标识识别

行人检测

车距检测

图片识别分析

以图搜图（相似图片）

物体/场景识别

车型识别

人物属性、服装、时尚分析

商品识别

鉴别黄色、暴力

人脸识别

考勤、门禁

身份认证

人脸属性认知

人脸检测跟踪

真人检测（活体检测）

人脸对比

人脸搜索

人脸关键点定位



事物

[查看全部 >](#)



人物



海洋



建筑外景



自拍



宝宝



天空



食物



沙滩



时光轴



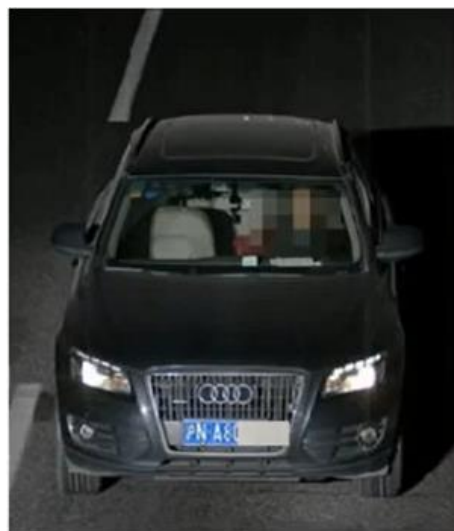
智能分类



相簿



故事



品牌：奥迪
型号：Q5
年款：2011
颜色：黑色
类别：SUV
车牌：沪 [REDACTED]
异常特征：假牌



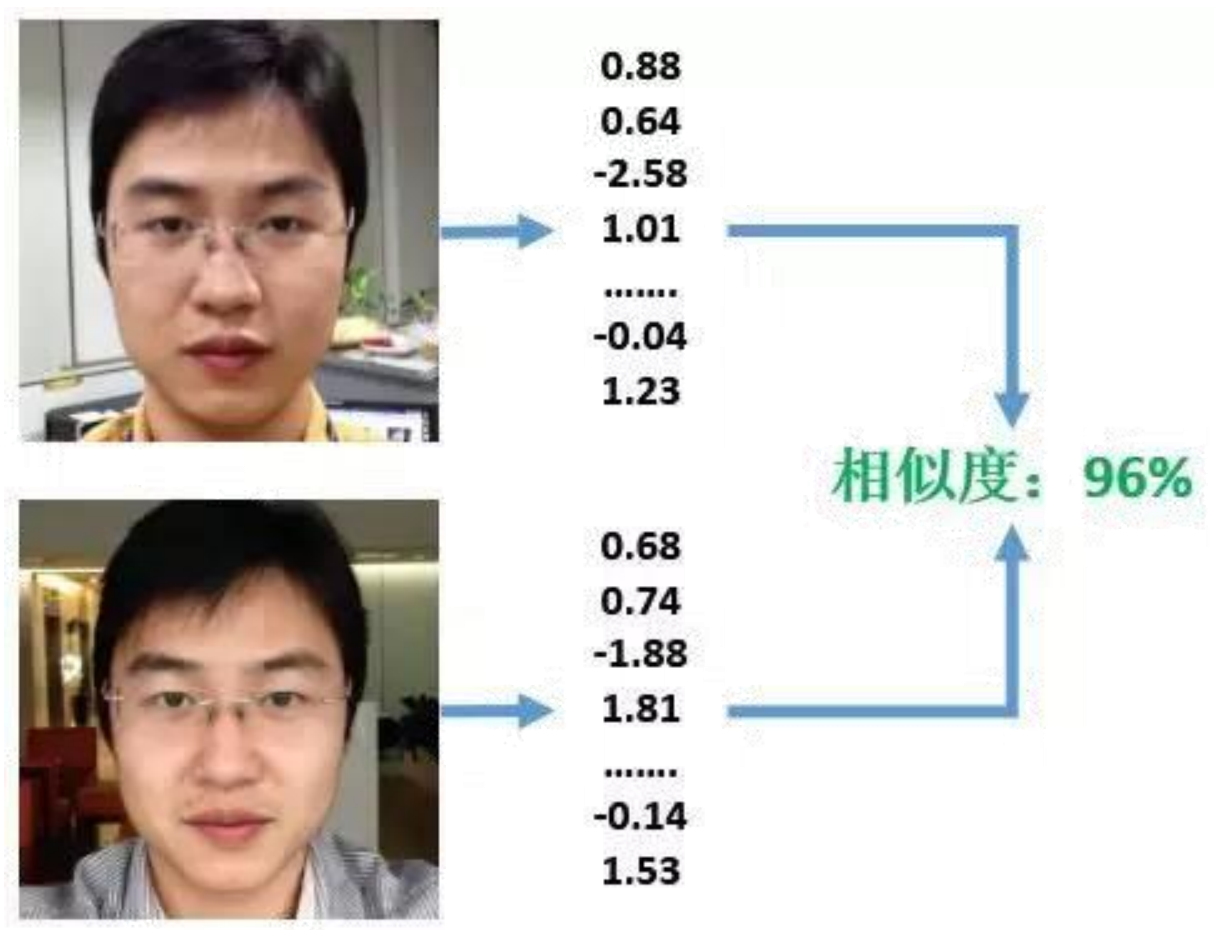
品牌：陕汽
型号：奥龙重卡
年款：2010
颜色：红色
类别：大货车
车牌：沪 [REDACTED]
异常特征：中途更新车牌



品牌：福特
型号：经典全顺
年款：
颜色：白色
类别：MPV
车牌：沪 [REDACTED]
异常特征：拆卸车牌



品牌：福田
型号：奥铃TX
年款：2010
颜色：蓝色
类别：大货车
车牌：沪 [REDACTED]
异常特征：遮挡面部



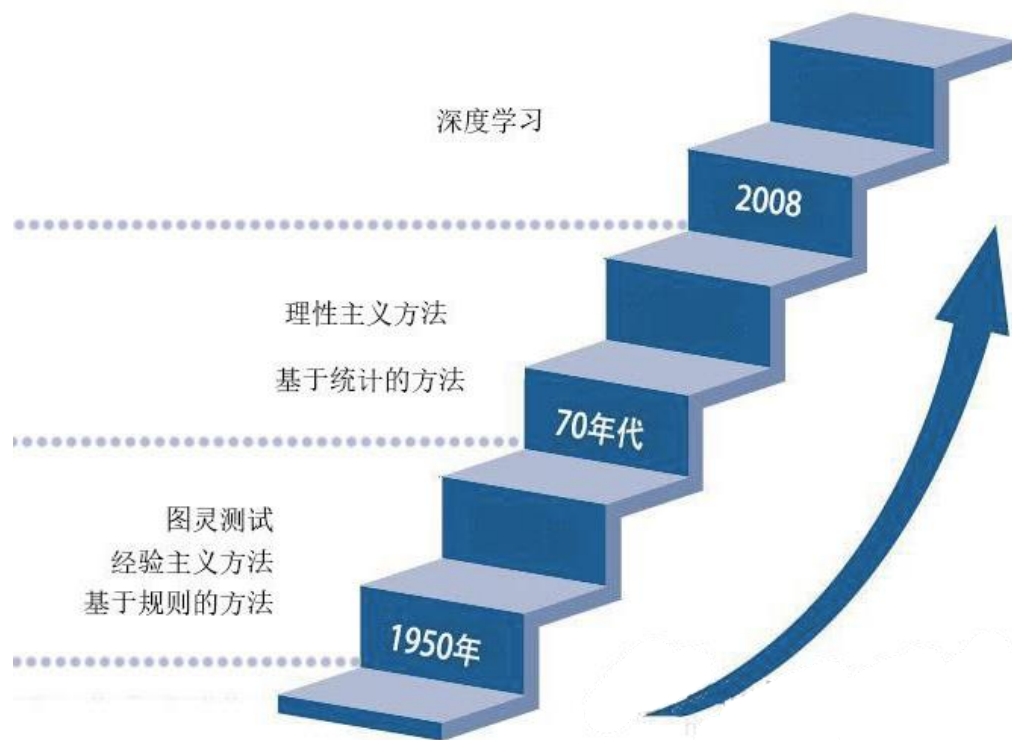
人脸对比过程（右侧的相似度为人脸比对输出的结果）



人脸识别过程（右侧身份 “jason” 为人脸识别结果）



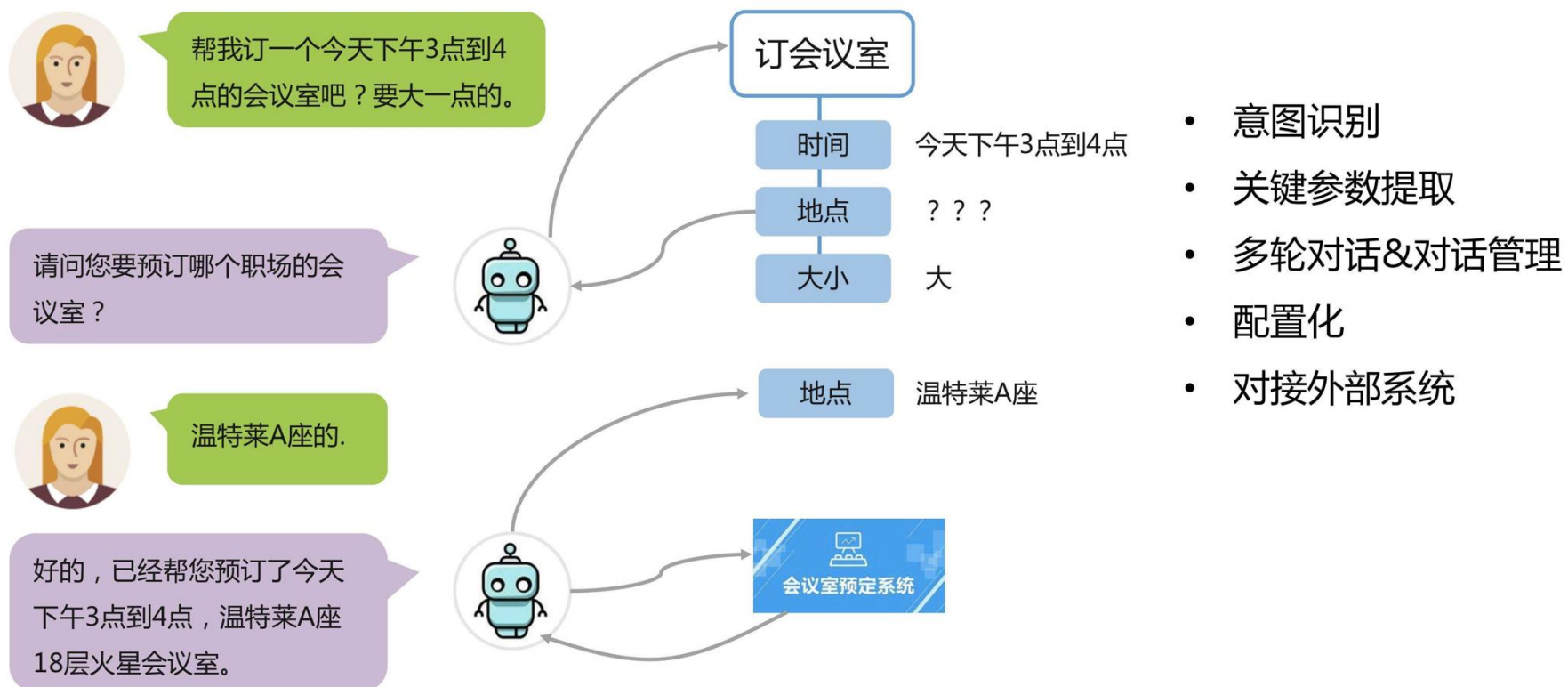
自然语言处理（Natural Language Processing）是一门通过建立形式化的 计算模型来分析、理解和处理自然语言的学科，也是一门横跨语言学、计算机科学、数学等领域的交叉学科。自然语言处理，是指用计算机对自然语言的形、音、义等信息进行处理即对字、词、句、篇章的输入、输出、识别、分析、理解、生成等的操作和加工。自然语言处理的具体表现形式包括机器 翻译文本摘要、文本分类、文本校对、信息抽取、语音合成、语音识别等。可以说，自然语言处理就是要计算机理解自然语言，自然语言处理机制涉及 两个流程，包括自然语言理解和自然语言生成自然语言理解是让计算机把 输入的语言变成有意思的符号和关办系，然后根据目的再处理;自然语言生成 则是把计算机数据转化为自然语言。实现人机间的信息交流，是人工智能 界、计算机科学和语言学界所共同关注的重要问题。



- 文本分类
- 文本相似度
- 命名实体识别
- 机器翻译
- 自动摘要
- QA机器人
- 文本生成
- 语音识别



- **任务机器人（Task-Bot）**：基于意图识别与语义槽提取的任务机器人



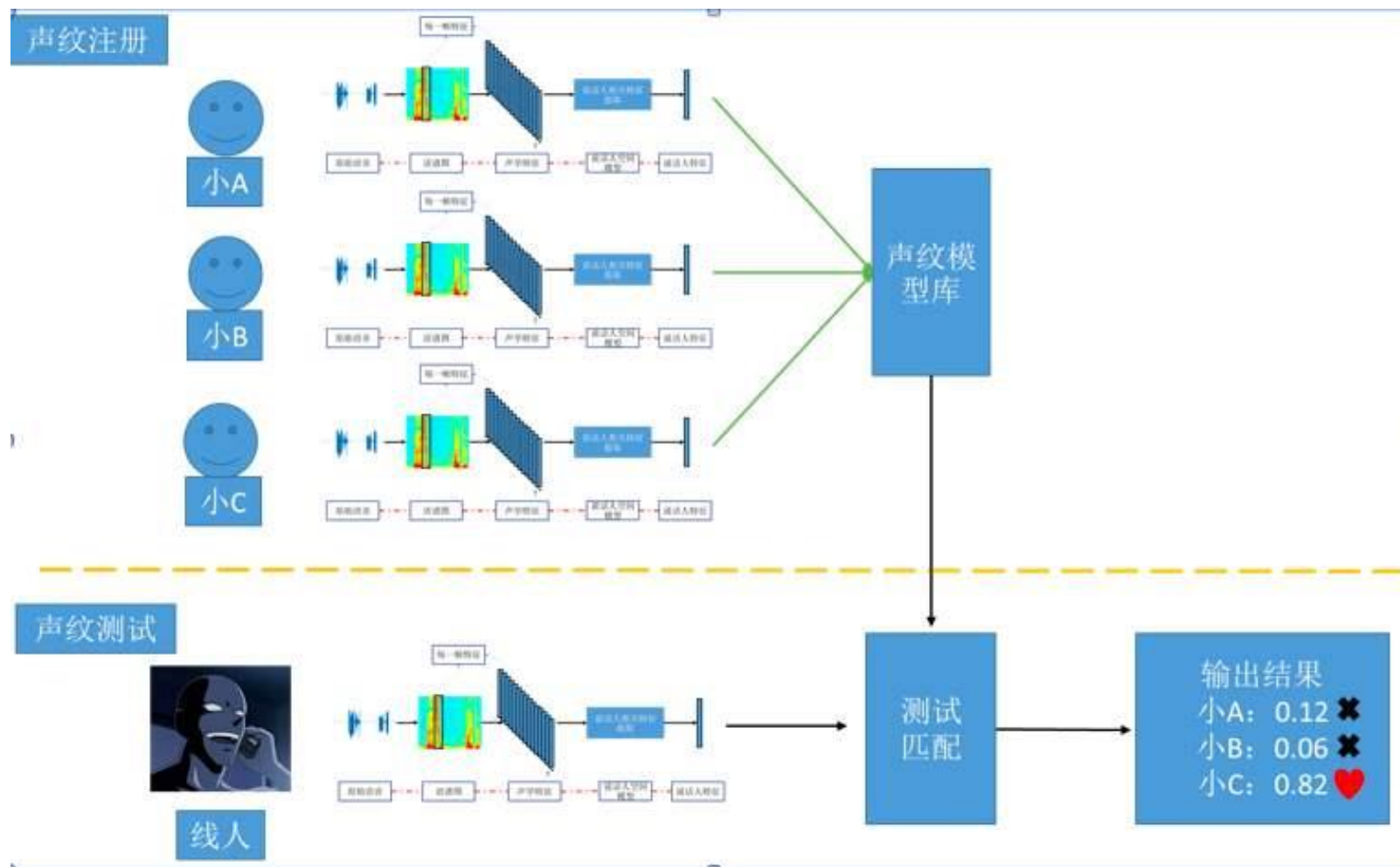
智能客服

- 计算用户问题和标准问题库中问题的相似度
- 将 topn 相似标准问题返回给用户选择
- 用户选择后,给出标准问题对应的标准答案发挥给用户



声纹识别

- 将声音特征看成文本,就可以使用文本匹配算法来实现声音匹配



命名实体识别

- 在一段文本中识别出重要性息

北京时间3月23日0时50分许，美国总统特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录。特朗普当场宣布，将有可能对600亿美元的中国出口商品征收关税。

时间 人名

货币 地理位置

机器翻译

有道翻译

免费、即时的多语种在线翻译

翻译机

人工翻译

翻译API

翻译APP

登录

检测到：中文 » 英语

翻译

人工翻译

☐ 划词

文本生成是自然语言处理中一个重要的研究领域，具有广阔的应用前景

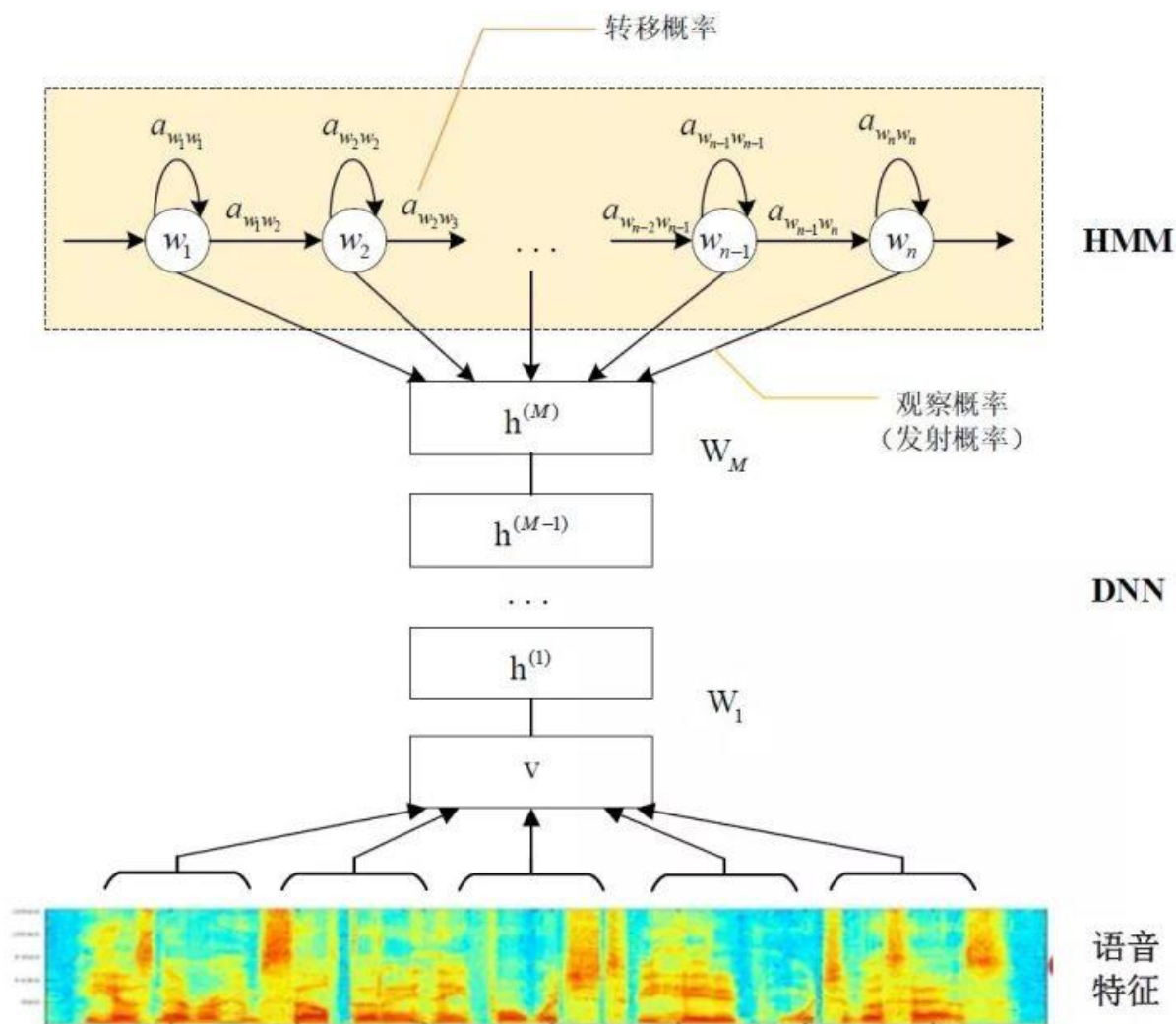
31/5000

Text generation is an important research field in natural language processing and has a broad application prospect

🔊 📄 ☆

✎ 修改翻译结果

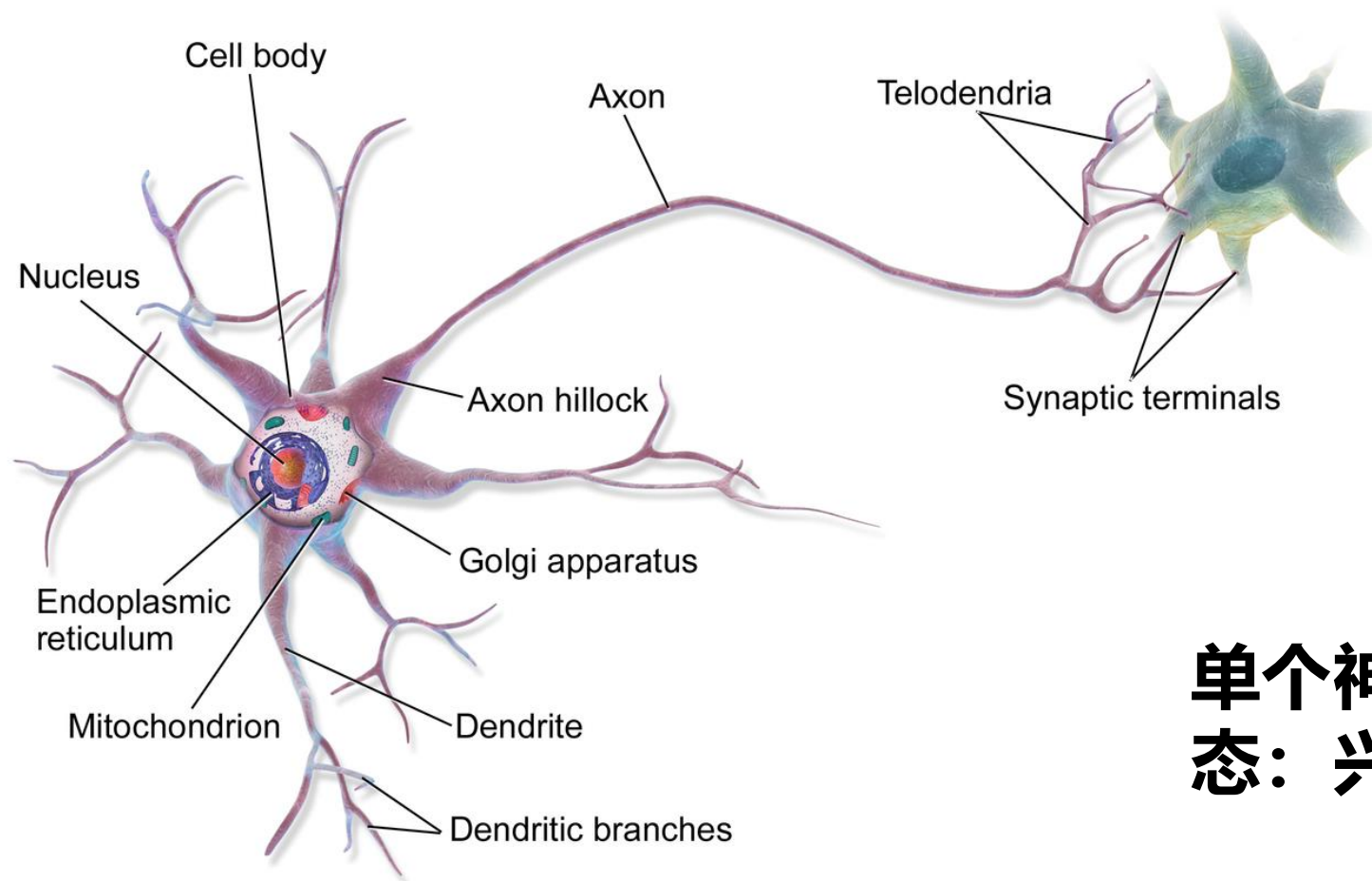
语音识别



1
2
chapter

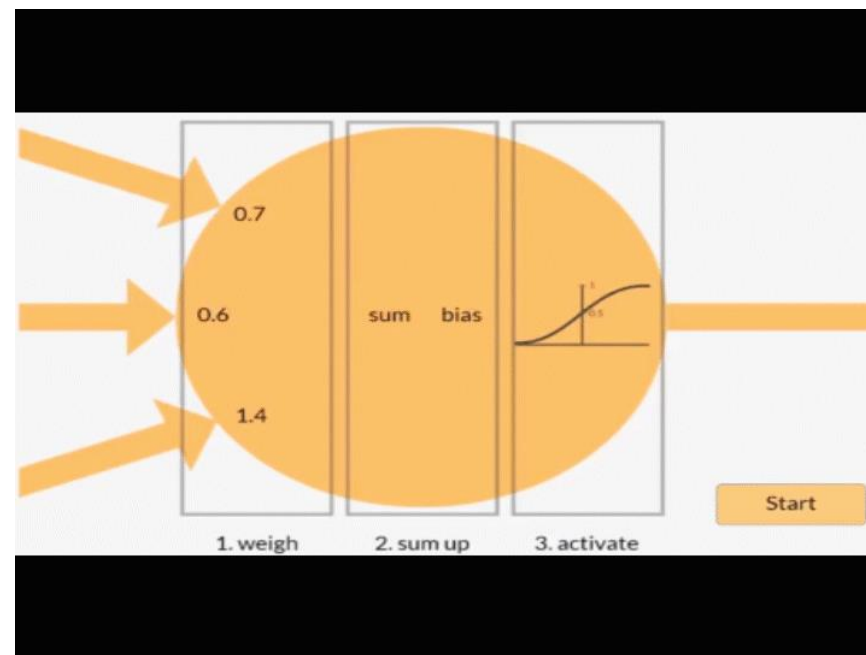
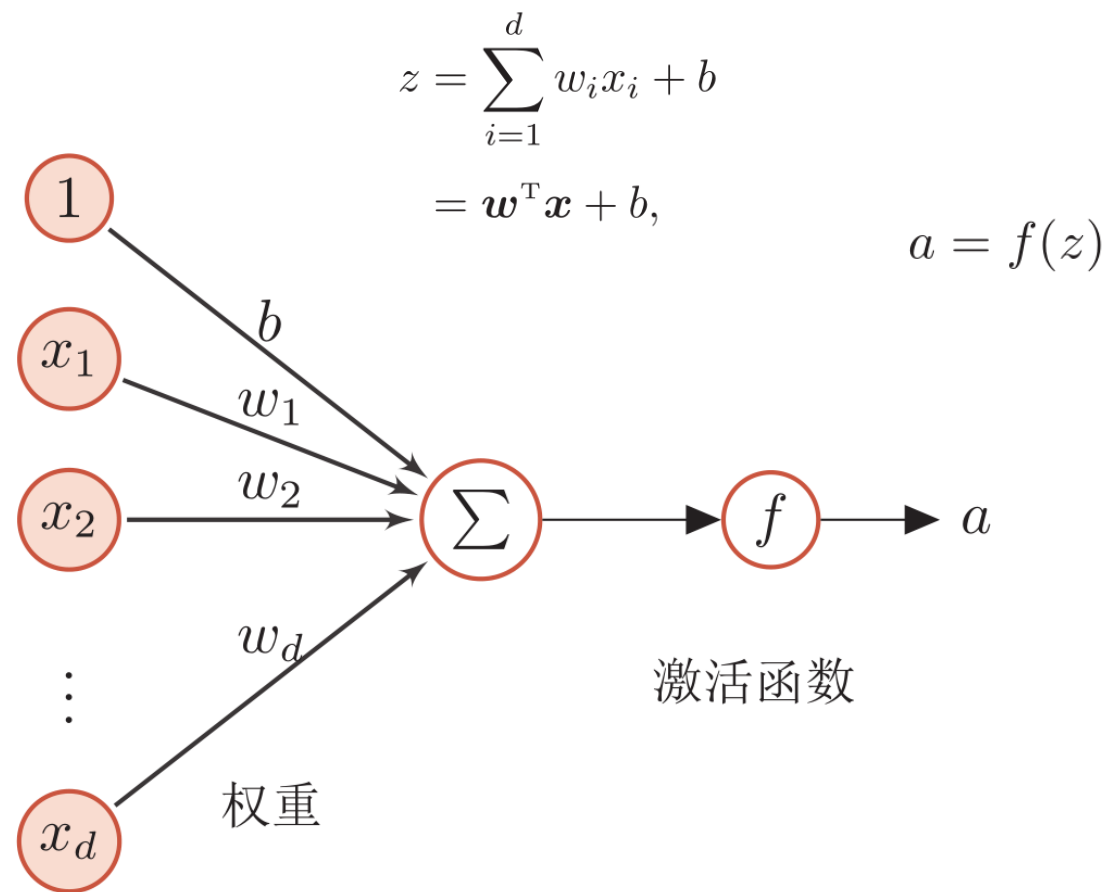
神经网络基础

生物神经元

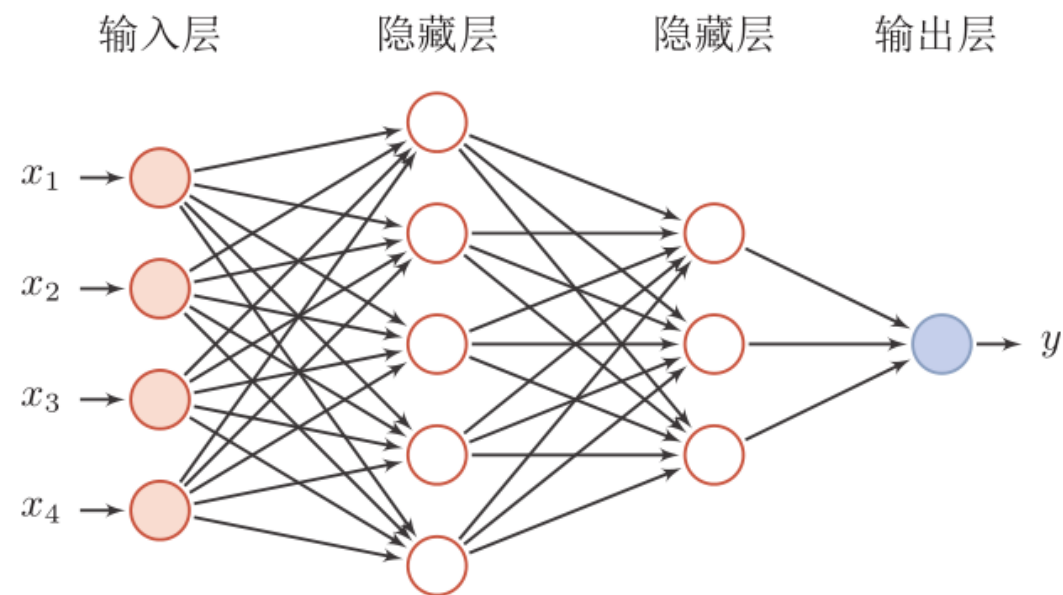
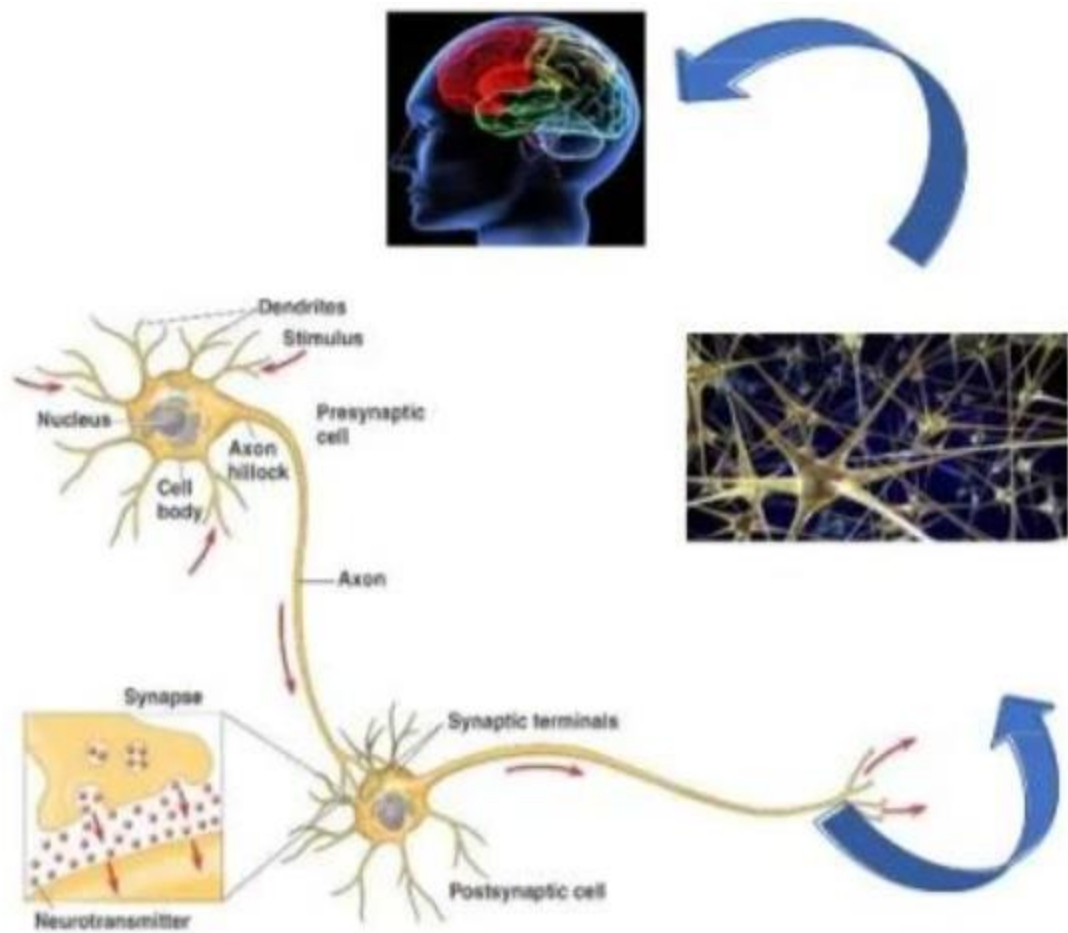


单个神经细胞只有两种状态：兴奋和抑制

人工神经元

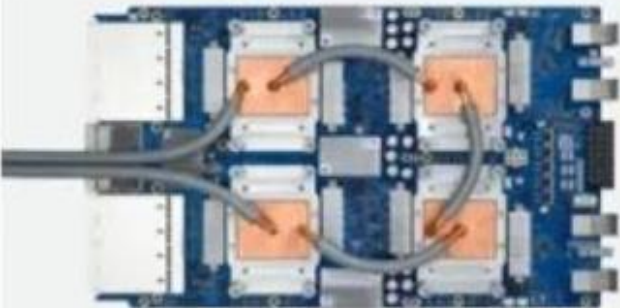


神经网络





TPU(Tensor Processing Units)

	NVIDIA V100	TPU v2	TPU v3
Hardware			
Architecture	NVIDIA Volta GPU	Google Cloud TPU	Google Cloud TPU
Memory	16GB / 32GB	64GB	128GB
FLOPS	Double: 7 TFLOPS Single: 14 TFLOPS DL: 112 TFLOPS	180 TFLOPS	420 TFLOPS

训练一个模型的成本？

- 以训练BERT-large为例：

$16 \text{ Cloud TPUs} = 16 * 4.5 = 72 \text{ USD / hour}$

$\text{One-day cost} = 72 * 24 = 1,728 \text{ USD}$

$\text{Four-day cost} = 1,728 \text{ USD} * 4 = 6,912 \text{ USD}$

$6,912 \text{ USD} \approx 47,715 \text{ CNY}$

实际上开销更大，这个只是一次训练成功的开销，通常情况下，一次训练不一定成功！



1
3
chapter

深度学习的背景知识

高等数学

导数、微分、泰勒公式.....

线性代数

向量、矩阵、行列式、秩、线性方程组、特征值和特征向量.....

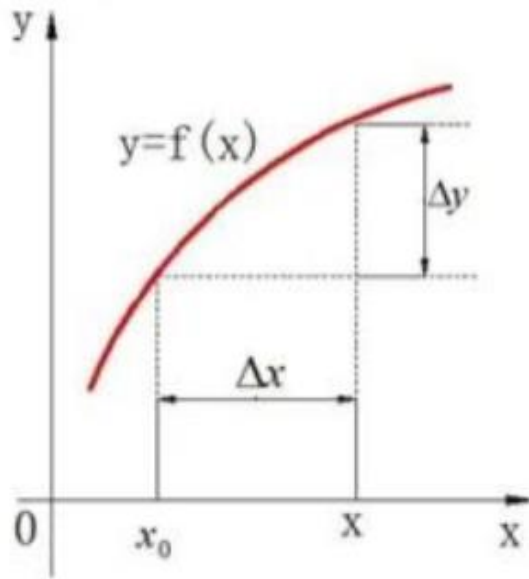
概率论与数理统计

随机事件和概率、概率的基本性质和公式、常见分布、期望、协方差.....

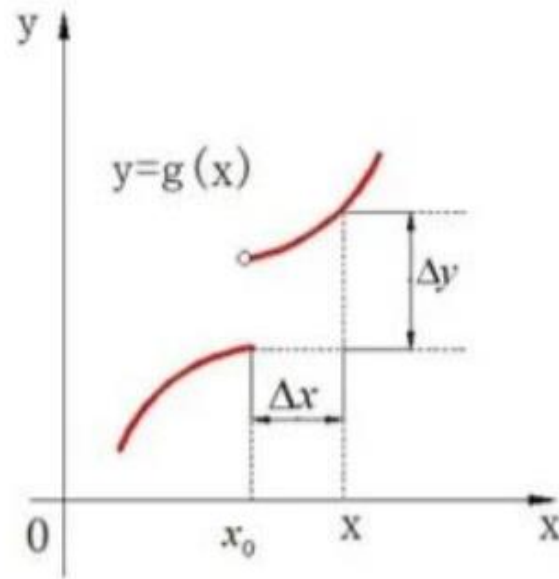
函数的连续性

- 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，如果当自变量的改变量 Δx 趋近于零时，相应函数的改变量 Δy 也趋近于零，则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处连续。

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$$



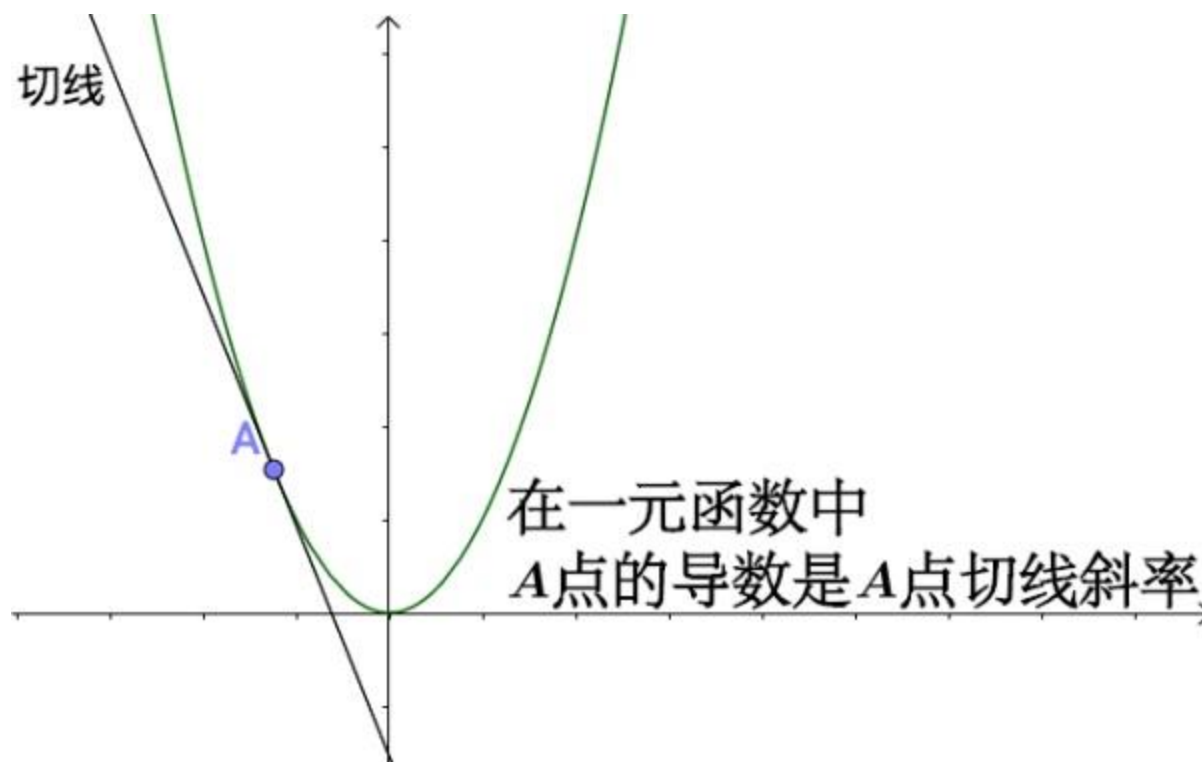
当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta y \rightarrow 0$;



当 $\Delta x \rightarrow 0^+$ 时, Δy 不能趋近于0

导数

- 如果平均变化率存在, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y / \Delta x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] / \Delta x$
- 则称此处的极限为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$



基本导数

公式	例子
$(\text{常数})'=0$	$(5)'=0$ $(10)'=0$
$(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$	$(x^3)'=3x^2$ $(x^5)'=5x^4$
$(a^x)'=a^x\ln a$	$(2^x)'=2^x\ln 2$ $(7^x)'=7^x\ln 7$
$(e^x)'=e^x$	$(e^x)'=e^x$
$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$	$(\log_{10} x)'=\frac{1}{x\ln 10}$ $(\log_6 x)'=\frac{1}{x\ln 6}$
$(\ln x)'=\frac{1}{x}$	$(\ln x)'=\frac{1}{x}$
$(\sin x)'=\cos x$	$(\sin x)'=\cos x$
$(\cos x)'=-\sin x$	$(\cos x)'=-\sin x$

导数的四则运算

$[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x)$	$(e^x + 4\ln x)' = (e^x)' + (4\ln x)' = e^x + \frac{4}{x}$
$[u(x) \cdot v(x)]' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$	$(\sin x \cdot \ln x)' = (\sin x)' \cdot \ln x + \sin x \cdot (\ln x)' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}$
$\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{v^2(x)}$	$\left(\frac{e^x}{\cos x}\right)' = \frac{(e^x)' \cdot \cos x - e^x \cdot (\cos x)'}{\cos^2(x)} = \frac{e^x \cdot \cos x - e^x \cdot (-\sin x)}{\cos^2(x)}$
$\{g[h(x)]\}' = g'(h) \cdot h'(x)$	$(e^{2x})' = e^{2x} \cdot (2x)' = 2e^{2x} \quad (\sin 2x)' = \cos 2x \cdot (2x)' = 2\cos 2x$

举例：求 $(\sin x \cdot \ln x)'$

$$(\sin x \cdot \ln x)' = (\sin x)' \cdot \ln x + \sin x \cdot (\ln x)' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}$$

- numpy
- pandas
- scipy
- matplotlib
- scikit-learn



Q&A

TRANSWARP
星环科技